개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(자동차융합기계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 :전문기술과정

계열 :기계

직종 :기계설계직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계(주)
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
기계	기계가공	절삭가공	CAM
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비
전기·전자	전자기기개발	3D프린터개발	3D프린터용 제품제작
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 익산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 자동차융합기계과 기계설계직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1200년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 기계요소설계_Level3

4.교육훈련대상자 : 기계설계분야 전문기술과정

5. 교육훈련목표

기계를 구성하고 있는 부품과 기계요소의 설계를 위해 기계재료 및 기계공작법 등을 학습하여 기계요소의 형상, 강도, 구조를 결정하고 실무 도면을 분석·검토하는 능력을 함양

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	190(15.83%)	1010(84.17%)	750(62.5%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 32시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	12
계			32

다. 직종공통 : 225시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련 시간	학습모듈(페이지수)
2DCAD	1501020111_16v3	2D도면작업	60	NCS 학습모듈
	1501020116_19v4	도면검토	30	NCS 학습모듈
3DCAD	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	60	NCS 학습모듈
	1501020114_19v4	3D형상모델링검토	45	NCS 학습모듈
CAM	1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	30	NCS 학습모듈

나. AI 교과 : 72시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	40		
산업AI			AI활용CAM프로그래밍	32

산업안전 교과 : 30시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	30

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		750	1200	600	600	
이론	소 계		86		32	86	52	34	
	교양교과	건강과능력개발	34	스포츠 활동을 통한 자기관리		34	0	34	
		직업과사회	32	00010102_26v1 (문서작성능력)	12	12	12	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	12	12	12	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		104		0	104	0	104	
	기초기술 교과	기계공작법	20	기계공작법		20	0	20	
		기계재료	20	기계재료		20	0	20	
		기계제도	34	기계제도		34	0	34	
		기계산업안전	30	기계가공 및 설비작업 안전		30	0	30	
실습	소 계		225		225	225	195	30	
	계열공통	2DCAD	90	1501020116_19v4 (도면검토)	30	30	30	0	
				1501020111_16v3 (2D도면작업)	60	60	60	0	
		3DCAD	105	1501020114_19v4 (3D형상모델링검토)	45	45	45	0	
				1501020113_16v3 (3D형상모델링작업)	60	60	60	0	
		CAM	30	1502010408_24v6 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍)	30	30	0	30	
	소 계		785		493	785	353	432	
	특화전공	AI활용CAM프로그래밍	32	AI 기술을 CAM 프로그래밍 적용		32	0	32	
		AI활용	40	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		40	40	0	
		기계시스템설계실습	75	1501020209_25v4 (유공압시스템설계)	30	30	30	0	
				1501020208_25v4 (동력전달장치설계)	45	45	45	0	
		기계요소	60	1501020104_19v3 (요소공차검토)	30	30	30	0	
				1501020105_19v3 (요소부품재질선정)	30	30	30	0	
		기계요소설계	60	1501020106_16v3 (체결요소설계)	30	30	30	0	
				1501020120_19v4 (동력전달요소설계)	30	30	30	0	
		시제품제작	100	시제품 설계 및 제작 실습과제를 통한 설계 실무능력을 배양		100	0	100	
		종합실습	40	기계설계(2D, 3D작업) 및 가공분야에 대한 기술을 숙련하여 종합적인 과제를 수행		40	0	40	
		프로젝트실습	80	전공실습을 통한 프로젝트과제를 선정하여 창의력 개발과 성취감을 고취		80	0	80	
		3D프린팅실무	80	1903110209_23v3 (제품출력)	40	40	0	40	
				1903110212_20v3 (넙스 모델링)	40	40	0	40	
		3D프린팅기초	58	1903110205_23v3 (엔지니어링모델링)	30	30	30	0	
				1903110207_23v3 (3D프린터 SW 설정)	28	28	28	0	
		기계시스템설계	60	1501020205_25v5 (요소부품설계검토)	30	30	30	0	

실습	특화전공	기계시스템설계	60	1501020206_25v3 (요소부품재질검토)	30	30	30	0	
		친환경자동차구조실습	100	1506030117_20v3 (전기자동차 특화시스템 정비)	50	50	0	50	
				1506030118_20v1 (자동차 고전압전기장치 정비)	50	50	0	50	

7. 훈련이수체계도

5수준		동력전달요소설계	동력전달장치설계
			요소부품재질검토
			유공압시스템설계
4수준		요소공차검토	요소부품설계검토
		요소부품재질선정	
3수준	엔지니어링모델링	도면검토	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램
		체결요소설계	자동차 고전압전기장치 정비
			전기자동차 특화시스템 정비
2수준	3D프린터 SW 설정	2D도면작업	
	넙스 모델링	3D형상모델링검토	
	제품출력	3D형상모델링작업	
기초	직업기초능력		
수준/직종	3D프린터용 제품제작	기계요소설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편
성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
자동차융합기계과	교양교과	32	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	4			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	5			
4	문서소통능력/문서작성능력	4			특허,실용신안 등 지적재산권
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	4			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	4			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	3			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 익산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과　　직종 : 기계설계직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 직업과사회			1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 직업과사회			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 직업과사회			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	교양교과	34(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	중 간 고 사	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			사회적경제기업
10	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			특허,실용신안 등 지적재산권
13	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	양성평등 / 성인지	1			양성평등
17	기 말 고 사	1			
18	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
19	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
20	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			
21	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
22	스포츠를 통한 문제해결하기(2)	1			
23	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	1			
24	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2)	1			
25	종 합 고 사	1			
26	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(1)	1			
27	스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1)	1			
28	스포츠를 통한 갈등과 협상하기(2)	1			
29	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

30	스포츠를 통한 목표달성하기(2)	1			
31	사고예방/응급처치	1			
32	현대사회와 여가활동	1			
33	레저 스포츠/수영/스케이팅	1			
34	계절운동/등산과 야영	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	3			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험점 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학
8	기계설비 안전의 기본원칙	3			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	3			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
10	기계가공 및 설비작업 안전	3			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	3			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	3			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	3			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	3			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 공작기계의 원리와 특성을 이해시켜 기계가공 능력을 배양하며 산업안전 및 재해에 관한 지식을 갖도록 한다.	·기계공작법(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계공작법의 분류	1			
2	칩의 생성과 구성인선	1			
3	공구수명 절삭온도와 절삭유제	1			
4	선반의 개요 및 구조	1			
5	선반가공	1			
6	밀링머신의 개요, 종류및구조	1			
7	밀링머신의 부속품, 절삭공구와 절삭이론	1			
8	중간고사	1			
9	연삭기의 개요	1			
10	연삭기의 구조와 종류	1			
11	연삭가공	1			
12	드릴링 머신, 보링머신	1			
13	플레이너,세이퍼, 슬로터	1			
14	기어가공, 블로칭머신	1			
15	고속가공, 복합가공	1			
16	정밀입자 및 특수가공	1			
17	수기가공 및 측정	1			
18	치공구	1			
19	측정	1			
20	기말고사	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
기계재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계재료의 조성, 제조법, 성질, 용도 등 기본지식을 이해시켜 모든 기계재료를 합리적으로 활용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	·기계재료(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료의분류및특성	1			
2	기계재료의특성	1			
3	금속의응고와결정구조	2			
4	상률과상태도	2			
5	금속의소성과회복	1			
6	재료의역학적특성과파괴	2			
7	재료의시험	1			
8	중간고사	1			
9	철강의특성및용도	1			
10	탄소강의열처리및표면처리	1			
11	특수강의특성및용도	1			
12	주철의특성및용도	1			
13	비철합금의용도및특성	1			
14	고분자재료의특성과성질	1			
15	세라믹재료의특성과성질	1			
16	복합재료의특성과성질	1			
17	기말고사	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	기초기술교과	34(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계제도의통칙을이해시켜선,문자,기호등을설계자의의도에맞게도면을작성할수있는능력을배양한다.		·기계제도(한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도의 개요	2			
2	기계제도의 규칙과 통칙	2			
3	투상법 및 도형 표시방법	4			
4	치수기입방법	4			
5	표면거칠기의 지시와 다듬질 기호	4			
6	공차와 끼워 맞춤	4			
7	재료의 표시방법	4			
8	기계요소 제도	4			
9	기계부품 해독 및 제도	4			
10	현장 실무도면 해독 및 제도	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
2DCAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
요소부품의 기능에 최적한 형상, 치수 및 주요 공차를 파악하고, 조립도와 부품도에서 설계방법, 재질, 작업설비 및 방법을 결정하는 능력이다. CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출하는 능력이다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	60	작업환경 준비하기	30		
2			도면 작성하기	30		
3	1501020116_19v4 도면검토	30	공차 검토하기	20		
4			도면해독 검토하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	2DCAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다 .		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교 · 검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	2DCAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
3DCAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	전공실습	105	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링하는 능력이다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	60	3D형상모델링 작업 준비하기	30		
2			3D형상모델링 작업하기	30		
3	1501020114_19v4 3D형상모델링검토	45	3D형상모델링 검토하기	20		
4			3D형상모델링 출력 관리하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3DCAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다 .		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3DCAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 검토하기	3D형상모델링의 관련 정보를 도출하고 수정할 수 있다.		
	각각의 단품으로 조립형상 제작 시 적절한 조립 구속조건을 사용하여 조립품을 생성 할 수 있다.		
	조립품의 간섭 및 조립여부를 점검하고 수정할 수 있다.		
	편집기능을 활용하여 모델링을 하고 수정할 수 있다.		
3D형상모델링 출력 관리하기	KS 및 ISO 국내외 규격 또는 사내 규정에 맞는 2D 도면 유형을 설정하여 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다.		
	도면에 대상물의 치수에 관련된 공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 도면에 표현할 수 있다.		
	대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다.		
	요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다.		
	프린터, 플로터 등 인쇄 장치를 설치하고 출력 도면 영역을 설정하여 실척 및 축(배)척으로 출력할 수 있다.		
	3D CAD 데이터 형식에 대한 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다.		
	작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
CAM			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성하는 능력이다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	30	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	10		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	10		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : CAM			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
기계시스템설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	전공실습	75	

1. 지도목표	2. 교재
동력전달장치와 유공압시스템을 설계 할수있는 능력이다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020208_25v4 동력전달장치설계	45	요구사항 분석하기	10		
2			동력전달장치 특성 분석하기	10		
3			동력전달장치 설계하기	15		
4			동력전달장치 검증하기	10		
5	1501020209_25v4 유공압시스템설계	30	요구사양 분석하기	10		
6			유공압시스템 구현하기	10		
7			유공압시스템 설계하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계시스템설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사항 분석하기	요구사항에 따라 설계목표를 수립할 수 있다.		
	요구사양을 검토하여 성능과 작동 조건을 결정할 수 있다.		
	설계 목표와 시장 가격 정보를 기반으로 원가를 분석할 수 있다.		
	필요한 자료를 수집하여 사양검토서를 작성할 수 있다.		
동력전달장치 특성 분석하기	설계목표에 맞는 장치를 기능 및 용도에 적합하게 구성할 수 있다.		
	주어진 조건과 요구사항에 적합한 동력전달장치를 결정할 수 있다.		
	동력전달장치의 종류 및 특성에 따라 운전방법을 결정할 수 있다.		
동력전달장치 설계하기	주어진 조건에 적합한 조립도를 작성할 수 있다.		
	동력전달 요소들의 기능 정보를 반영한 구성도를 작성할 수 있다.		
	동력전달 요소들의 사양 및 기능을 기준으로 동력전달장치의 상세 설계도를 작성할 수 있다.		
동력전달장치 검증하기	설계목표와 비교하여 설계 적합성을 판단할 수 있다.		
	시뮬레이션 도구를 통해 설계된 동력전달장치의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계시스템설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사양 분석하기	수요자의 요구사항을 문서로 작성할 수 있다.		
	요구사항의 기술적, 경제적 충족 가능성을 객관적으로 확인할 수 있다.		
	요구사양에 따라 유공압 요소의 구성관계를 문서로 정리할 수 있다.		
유공압시스템 구현하기	요구사항에 따라 사용목적과 동작 기능을 설정할 수 있다.		
	동작기능에 따라 힘, 속도, 방향, 이동거리에 필요한 출력을 설정할 수 있다 .		
	작동환경과 제약조건을 파악하여 시스템의 최적안을 구현할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 시스템에 대한 오류를 확인하고 수정할 수 있다.		
유공압시스템 설계하기	시스템에 따라 동작 사이클과 제어방식을 결정할 수 있다.		
	유공압장치의 작동원리를 기반으로 회로도를 작성할 수 있다.		
	유공압장치의 구성요소에 따라 부품을 선정할 수 있다.		
	회로도와 선정된 부품에 따라 시스템을 설계할 수 있다.		
	시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
기계요소			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
요소공차를 검토하여 요소부품설계에 필요한 재질을 선정하는 능력이다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020104_19v3 요소공차검토	30	요구기능 파악하기	5		
2			치수공차 검토하기	10		
3			표면거칠기 검토하기	10		
4			기하공차 검토하기	5		
5	1501020105_19v3 요소부품재질선정	30	요소부품 재료 파악하기	5		
6			요소부품 재질 선정하기	10		
7			요소부품 공정 검토하기	10		
8			열처리 방법 결정하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 기계요소			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	요구되는 기계요소부품의 종류와 기능, 특성을 파악할 수 있다.		
	요소부품에 요구되는 정밀도를 확인하여 공차를 파악할 수 있다.		
	요소부품에 적용된 기능에 대해 검토할 수 있다.		
치수공차 검토하기	요소부품에 요구되는 치수공차를 적용할 수 있다.		
	기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 치수공차를 적용할 수 있다.		
	적용된 치수공차가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토할 수 있다.		
	가공방법에 따라 치수공차를 검토하고 적용할 수 있다.		
표면거칠기 검토하기	요소부품의 표면 거칠기를 확인할 수 있다.		
	기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 표면 거칠기를 적용할 수 있다.		
	적용된 표면 거칠기가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토 할 수 있다.		
	가공방법에 따라 표면거칠기를 검토 및 적용할 수 있다.		
기하공차 검토하기	요소부품에 기하공차를 적용할 수 있다.		
	기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 필요한 기하공차를 적용할 수 있다.		
	적용된 기하공차가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토할 수 있다.		
	가공방법에 따라 기하공차를 검토 및 적용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 기계요소			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요소부품 재료 파악하기	요소부품별 요구기능과 특성을 파악할 수 있다.		
	요소부품별 요구기능과 특성에 따라 재료의 종류를 검토할 수 있다.		
	재료조달의 난이도에 따른 재료의 종류를 파악할 수 있다.		
요소부품 재질 선정하기	용도에 따른 재질의 종류를 파악할 수 있다.		
	설계사양서의 요구사항에 관한 재질 적합성을 검토할 수 있다.		
	설계계산서와의 적합성을 검토할 수 있다.		
	요구사항에 맞는 요소부품의 재질을 선정할 수 있다.		
	경제성을 고려하여 요소부품의 재질을 선정할 수 있다.		
요소부품 공정 검토하기	요소부품의 가공공정을 검토할 수 있다.		
	재료조달의 방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품 재료의 제조공정을 검토할 수 있다.		
열처리 방법 결정하기	요구조건에 적합한 열처리 방법을 파악할 수 있다.		
	요구조건에 적합한 열처리 방법을 검토할 수 있다.		
	요구조건에 적합한 요소부품의 열처리방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
체결요소와 동력전달요소를 설계하는 능력이다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020106_16v3 체결요소설계	30	요구기능 파악하기	10		
2			체결요소 선정하기	10		
3			체결요소 설계하기	10		
4	1501020120_19v4 동력전달요소설계	30	설계조건 파악하기	10		
5			동력전달요소 설계하기	10		
6			동력전달요소 검토하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계요소설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	기계 구성품의 체결 요구 기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
	요구 기능의 적합성을 판단할 수 있다.		
	요구 기능 미 충족시 대응 방안을 수립할 수 있다.		
체결요소 선정하기	기계 시스템의 운동관계, 설치환경 및 유지보수 조건에 부합하는 방식의 체결요소를 선정할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 따른 필요 목록을 작성할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 관한 자료를 정리하여 체결요소 설계에 반영하기 위한 준비 자료를 작성할 수 있다.		
체결요소 설계하기	자립조건을 만족하는 체결요소의 풀림방지 방안을 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도를 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도, 강성, 피로, 부식방지 등을 고려하여 설계할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 기계요소설계			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계조건 파악하기	동력전달요소설계에 요구되는 특성 및 기구적 동작에 관한 내용을 파악할 수 있다.		
	동력전달시스템에서 요구되는 사용 용도와 목적에 맞게 사양서를 작성할 수 있다.		
	시스템이 사용되는 장소와 요구되는 기구적 조건을 분석할 수 있다.		
동력전달요소 설계하기	목적과 용도에 따른 동력전달 사양을 설정하고 구현방법을 결정할 수 있다.		
	동력의 입출력을 정의하고 동력전달요소의 강도를 계산할 수 있다.		
	동력전달요소 기능에 맞는 부품의 형상과 크기를 결정할 수 있다.		
	동력전달요소의 상세도면을 작성할 수 있다.		
동력전달요소 검토하기	설계된 동력전달요소의 적합성 검토를 위한 검증작업을 수행할 수 있다.		
	검증작업 후 설계도면을 검토하여 수정 · 보완할 수 있다.		
	설계조건과 비교하여 부적합한 경우에 대안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
3D프린팅실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
넙스 모델링을 활용하에 3D프린터에서 제품을 출력하는 능력이다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903110209_23v3 제품출력	40	출력과정 확인하기	10		
2			출력오류 대처하기	20		
3			출력물 회수하기	10		
4	1903110212_20v3 넙스 모델링	40	3D 형상 모델링하기	10		
5			출력용 데이터 수정하기	20		
6			3D 형상데이터 편집하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D프린팅실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
출력과정 확인하기	3D프린터 출력물이 정상적으로 적층되고 있는지 확인할 수 있다.		
	3D프린터 출력 중 제품 출력경로가 출력데이터와 일치하는지 확인할 수 있다 .		
출력오류 대처하기	출력오류 확인 시 3D프린터를 중지하여 3D프린터장치의 오류를 파악할 수 있다.		
	3D프린터장치의 오류를 바탕으로 소프트웨어 프로그래밍, 3D프린터 출력방식별로 출력오류에 대처할 수 있다.		
출력물 회수하기	고체소재 기반 3D프린터는 전용공구를 이용하여 출력물을 회수할 수 있다.		
	액상소재 기반 3D프린터는 전용공구를 이용하여 출력물을 회수할 수 있다.		
	분말소재 기반 3D프린터는 출력물에 붙은 분말을 제거 후 출력물을 회수할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D프린팅실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D 형상 모델링하기	결정된 디자인을 구현하기 위하여 넙스(Nurbs) 방식의 3D CAD 프로그램 기능과 활용방법을 파악할 수 있다.		
	파악된 넙스(Nurbs) 방식의 3D CAD 프로그램 기능을 바탕으로 필요한 작업방식을 선정할 수 있다.		
	선정된 작업방식을 활용하여 제품의 용도, 효용성, 규격, 디자인 요구사항에 대한 정보를 도출하여 작업지시서를 작성할 수 있다.		
	작성된 작업지시서를 기반으로 정확한 치수 구현 기술을 통하여 객체형상 데이터를 구현할 수 있다.		
3D 형상데이터 편집하기	각각의 생성된 객체를 변환 명령에 의하여 편집, 변형할 수 있다.		
	변형이 완료된 객체를 합치기, 빼기, 결합하기 등을 이용하여 통합된 객체를 생성할 수 있다.		
	하나의 완성된 객체를 생성하기 위하여 통합된 객체 형상 데이터를 조립할 수 있다.		
출력용 데이터 수정하기	편집된 객체를 제품의 용도, 효용성, 오류 개선, 디자인 요구 사항의 변화에 따라 수정할 수 있다.		
	3D프린팅 출력물의 후가공 작업 편리성을 위하여 3D 형상데이터를 분할할 수 있다.		
	3D프린팅 출력물의 품질을 고려하여 3D 형상데이터에 출력보조물을 추가하고 출력용 디자인모델링 데이터로 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
3D프린팅기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	전공실습	58	

1. 지도목표	2. 교재
엔지니어링 모델링링 후 3D프린터용 소프트웨어를 설정하는 3D프린팅 기초 능력이다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903110205_23v3 엔지니어링모델링	30	2D 스케치하기	5		
2			3D 엔지니어링 객체형성하기	10		
3			객체 조립하기	10		
4			출력용 설계 수정하기	5		
5	1903110207_23v3 3D프린터 SW 설정	28	출력보조물 설정하기	9		
6			슬라이싱하기	9		
7			출력데이터 생성하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 3D프린팅기초			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
2D 스케치하기	결정된 디자인 구현을 위하여 3D 엔지니어링 소프트웨어 기능을 파악할 수 있다.		
	파악된 3D 소프트웨어 기능을 활용하여 정투상도 중 한 개의 평면을 선택할 수 있다.		
	선택한 평면상에 다양한 기하학적 형상을 드로잉(Drawing) 할 수 있다.		
	드로잉(Drawing)된 형상에 설계변경이 용이하도록 구속조건을 부여할 수 있다.		
3D 엔지니어링 객체형성하기	드로잉(Drawing)한 형상을 바탕으로 설계 조건을 고려하여 파트(Part)를 만드는 순서를 정할 수 있다.		
	정해진 작업순서에 따라 드로잉(Drawing)한 형상을 활용하여 입체화할 수 있다.		
	입체화된 파트의 관리가 용이하도록 부품명, 속성을 부여할 수 있다.		
객체 조립하기	조립의 기준이 될 파트(part)를 우선 배치할 수 있다.		
	우선배치 된 기준파트를 중심으로 나머지 파트를 조립할 수 있다.		
	조립된 파트간의 정적간섭, 틈새여부, 충돌여부를 파악하여 파트를 수정할 수 있다.		
출력용 설계 수정하기	3D프린터 방식과 재료를 고려하여 파트의 공차, 크기, 두께를 변경할 수 있다.		
	3D프린팅 출력물 후가공 작업 편리성을 위하여 파트를 분할할 수 있다.		
	3D프린팅 출력물의 품질을 고려하여 파트의 부가요소를 추가하고 출력용 엔지니어링 모델링데이터로 저장할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 3D프린팅기초			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
출력보조물 설정하기	확정된 출력용 데이터를 근거로 출력보조물의 필요성을 판단할 수 있다.		
	출력보조물이 필요할 경우 슬라이서(Slicer) 프로그램으로 형상을 분석할 수 있다.		
	분석된 형상을 토대로 출력보조물을 선정할 수 있다.		
	선정된 정보를 활용하여 슬라이서 프로그램에서 기술 방식에 따라 출력보조물을 설정할 수 있다.		
슬라이싱하기	선정된 3D프린터에서 지원하는 출력조건의 범위를 파악할 수 있다.		
	파악된 출력조건의 범위 내에서 결정할 수 있다.		
	결정된 출력조건을 활용하여 제품을 슬라이싱 할 수 있다.		
출력데이터 생성하기	슬라이싱 된 파일을 활용하여 실제 적층을 하기 전 가상 적층을 실시하여 슬라이싱의 상태를 파악할 수 있다.		
	슬라이서(Slicer)프로그램의 3D프린터 설정기능을 활용하여 기타 설정 값을 설정할 수 있다.		
	슬라이싱 된 파일과 기타 설정 값을 기준으로 출력데이터를 생성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
기계시스템설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
요소부품을 설계검토하여 재질을 선정하는 능력이다,	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020205_25v5 요소부품설계검토	30	요소부품 설계 구성하기	10		
2			요소부품 형상 설계하기	10		
3			시제품 제작하기	10		
4	1501020206_25v3 요소부품재질검토	30	열처리방안 선정하기	10		
5			소재 선정하기	10		
6			요소부품별 공정설계하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계시스템설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요소부품 설계 구성하기	부품특성 및 구동특성에 따른 강도, 형상, 변형 등을 고려하여 설계할 수 있다.		
	부품의 조립과 분해를 고려하여 제작공정에 반영할 수 있다.		
	부품의 특성을 분석하여 소재를 선정할 수 있다.		
	부품의 기능 및 역할에 따라 위치를 결정하여 도면을 작성할 수 있다.		
	설계된 부품의 자료를 정리하여 설계 도서를 작성할 수 있다.		
요소부품 형상 설계하기	부품의 종류와 특성에 따라 크기와 형상을 결정할 수 있다.		
	부품의 기능에 따라 윤활 방법, 조립방법, 기하공차, 치수공차를 결정할 수 있다.		
	부품의 조립, 분해 순서를 고려하여 부품의 형상을 설계할 수 있다.		
	부품의 마모와 부식을 고려하여 부품의 형상과 표면처리 방법을 결정할 수 있다.		
시제품 제작하기	부품의 제작에 필요한 기계장비 및 공구를 선정할 수 있다.		
	소재의 품질검사 성적서와 설계도면의 소재가 일치하는지 판단 할 수 있다		
	부품 설계도면에 의하여 정확하게 제작되었는지 부품을 검사할 수 있다.		
	부품의 설계 기준을 충족시키기 위한 조립품을 제작할 수 있다.		
	시제품 제작 결과에 따라 설계를 보완할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계시스템설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
열처리방안 선정하기	제품의 수명 및 생산량에 따른 소재별 부품의 강도, 경도, 변형중요도를 고려하여 강성을 결정할 수 있다.		
	소재의 열처리 특성에 적합한 열처리 계획을 수립할 수 있다.		
	가공성을 향상시키기 위해 중간 공정 단계에서 적절한 열처리 방법을 선택할 수 있다.		
소재 선정하기	소재의 강도를 고려하여 설계기준에 맞는 적합성을 확인할 수 있다.		
	소재의 종류에 따라 열처리 변형량을 산출하고 설계에 반영할 수 있다		
	생산성을 고려하여 열처리용 치구를 설계, 제작할 수 있다.		
요소부품별 공정설계하기	소재별 특성에 적합한 전 · 후처리 방법을 선정할 수 있다.		
	제품에 맞는 열처리 공정도를 작성하여 공정 전반을 관리할 수 있다.		
	로트(lot)별 공정도를 작성하여 작업수량, 장입하는 방법을 선정 · 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
친환경자동차구조실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
전기자동차 특화시스템을 정비하고 고전압건기장치를 정비하는 능력이다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030117_20v3 전기자동차 특화시스템 정비	50	전기자동차 특화시스템 점검·진단하기	10		
2			전기자동차 특화시스템 수리하기	20		
3			전기자동차 특화시스템 교환하기	10		
4			전기자동차 특화시스템 검사하기	10		
5	1506030118_20v1 자동차 고전압전기장치 정비	50	고전압전기장치 검사하기	10		
6			고전압전기장치 교환하기	20		
7			고전압전기장치 점검·진단하기	10		
8			고전압전기장치 수리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 친환경자동차구조실습			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 점검할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화시스템을 점검 · 진단할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화 시스템을 수리할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 교환하기	전기자동차 관련 부품들의 점검 결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비, 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 부품을 수리 및 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 문제의 부품을 교환할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 친환경자동차구조실습			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고전압전기장치 점검 · 진단하기	고전압 안전수칙에 따라 작업 전 안전수칙과 작업 시 안전수칙에 의해 실행할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압전기장치의 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 세부점검 목록 확인 후 진단장비를 사용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 정비 시 위험성을 인지하고 안전장비를 착용 후 작업을 수행할 수 있다.		
고전압전기장치 수리하기	전기회로도에 따라 고전압전기장치를 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능여부를 판단하여 고장 부품을 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 HEV, PEV, EV, FCEV의 고전압전기장치에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
고전압전기장치 교환하기	고전압전기장치 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품교환여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하고 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 검사하고 양 · 부를 판정할 수 있다.		
고전압전기장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
AI활용CAM프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 기술을 CAM 프로그래밍에 적용하여 공정 데이터를 기반으로 최적 가공 경로를 설계하고 NC 코드 생성 및 시뮬레이션 능력을 배양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과정 오리엔테이션 / AI-CAM 개요 소개	2			
2	CAM 인터페이스 및 기본 작업환경 이해	2			
3	공정 기반 CAM 데이터 구조 및 흐름 이해	2			
4	2D 가공 CAM 프로그래밍 기초	2			
5	3D 가공 CAM 프로그래밍 기초	2			
6	시뮬레이션을 활용한 공정 최적화 전략 이해	2			
7	NC 코드 생성 원리 및 기초 시뮬레이션 적용	2			
8	CAM 공정 데이터 분석 실습 (공정 로그, 피드백 분석 등)	2			
9	AI 분석툴 개요 및 CAM 데이터 연계 기초	2			
10	AI 기반 CAM 공정 최적화 실습 (모델 적용 사례 등)	2			
11	CAM 시뮬레이션 기반 공정 개선 방법 실습	2			
12	CAM 장비 이해 및 기본 운용 실습	2			
13	공구 선정 및 절삭 조건 설정 실습	2			
14	공정 계획서 작성	2			
15	AI-CAM을 활용한 소재 가공 적용	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	인공지능 개념	1			
3	머신러닝	2			
4	머신러닝	1			
5	딥러닝과 신경망	2			
6	딥러닝과 신경망	1			
7	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
8	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
9	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
10	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
11	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
12	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
13	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
14	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
15	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
16	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
17	프롬프트 기본 설계	1			
18	프롬프트 기본 설계	1			
19	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
20	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
21	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
22	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
23	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
24	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
25	발표자료 제작	1			
26	발표자료 제작	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

27	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
28	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
29	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
30	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
31	통합 프로젝트	1			
32	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
시제품제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	전공실습	100(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
부품설계 실무 실습과제를 통한 설계 실무능력을 배양할 수 있다.		자체제작 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력전달 장치의 설계 실무 (추진축, 종감속 기어 장치 설계 및 모델링)	30			
2	동력전달 장치의 설계 실무 (변속기, 감속기 설계 및 모델링)	40			
3	제동장치 설계 실무 (브레이크, 레크와 피니언 설계 및 모델링)	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	전공실습	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계설계(2D, 3D작업) 및 가공분야에 대한 기술을 숙련하여 종합적인 과제를 수행할 수 있도록 지도하여 기계 자동차부분의 융합기술을 현장실무에 적용할 수 있도록 지도한다.		·자체 제작 교육자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습 과제선정 및 역할분담	10			
2	종합실습 작업계획 및 도면작성	10			
3	종합실습 소요재료 선정 및 제작	10			
4	종합실습 보고서 작성, 발표	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 자동차융합기계과 직종 : 기계설계직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동차융합기계과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
교육훈련을 통하여 익힌 관련지식과 기능, 기술을 숙지하고 학기 중 전공실습을 통한 프로젝트과제를 선정하여 창의력 개발과 성취감을 고취시킬 수 있다.	·자체 제작 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제선정 및 역할분담	10			
2	토의 및 기술검토	10			
3	제작 및 보고서 작성, 발표	20			
4	소요재료 선정 및 구입	20			
5	작업계획 및 도면작성	20			